אוניברסיטת בר אילן

המחלקה להנדסת תעשייה ומערכות מידע

פרויקט 1



ניתוח ניתוני מסחר אלקטרוני - Olist

השפעת ביצועי משלוחים וקטגוריות מוצר על שביעות רצון הלקוחות

דוח מסכם

שמות: נגם שלש, נדב רון

מנחה: ד"ר הדר עמרני

סמסטר ב' תשפ"ו

תאריך הגשה: 1.7.2026

תמצית מנהלים

פרויקט זה עוסק בניתוח רב-ממדי של נתוני מסחר אלקטרוני היסטוריים של Olist, פלטפורמה ברזילאית המחברת בין מוכרים, לקוחות ותהליכי שילוח. מטרת הפרויקט הייתה להבין אילו גורמים תפעוליים ועסקיים קשורים לשביעות רצון הלקוחות, כפי שהיא נמדדת באמצעות דירוג ההזמנה, ולבנות כלי תומך החלטה שמאפשר לזהות מוקדי סיכון לפי זמן, מדינה וקטגוריית מוצר.

בסיס הנתונים הציבורי כולל כ-100 אלף הזמנות מהשנים 2016-2018. לצורך הניתוח שולבו טבלאות הזמנות, פריטי הזמנה, מוצרים, לקוחות וביקורות. הנתונים נוקו ואוחדו לרמת הזמנה, ולאחר מכן נבנו משתנים נגזרים כגון זמן משלוח, מספר ימי איחור, סטטוס משלוח, קבוצת איחור, קבוצת מהירות משלוח, מספר פריטים, סכומי מחיר ומשלוח, סוג לקוח וקבוצת מחיר. לאחר גילוי מגבלה בשיוך קטגוריה יחידה להזמנות מרובות מוצרים, נבנתה גם טבלת category_orders ברמת הזמנה-קטגוריה, כדי שכל הקטגוריות בהזמנה ייוצגו בניתוח.

תהליך העבודה שילב מספר שכבות: היכרות עם הנתונים ובדיקת איכות, ניתוח אקספלורטיבי (EDA), Pivot Tables באקסל, בדיקת מתאמים, מבחנים סטטיסטיים לבדיקת מובהקות והערכת גודל אפקט, ולבסוף בניית Dashboard אינטראקטיבי ב- Power BI. השימוש בכמה שיטות נועד למנוע הסתמכות על גרף יחיד או על ממוצע כללי, ולבחון האם הדפוסים שנמצאו עקביים גם מבחינה סטטיסטית וגם מבחינה עסקית.
הממצאים המרכזיים מראים קשר חזק בין ביצועי המשלוח לבין הדירוג. משלוחים מאוחרים קיבלו דירוג ממוצע 2.27 לעומת 4.29 בהזמנות שלא איחרו. מבחן t של Welch הראה שההבדל מובהק מאוד ($p<0.001$) ובעל גודל אפקט גדול מאוד (Cohen's $d=1.71$). בניתוח קבוצות האיחור נמצא סף פעולה ברור: הדירוג יורד מ-3.29 באיחור של 1-3 ימים ל-2.11 באיחור של 4-7 ימים, והבדל זה מובהק ובעל אפקט בינוני-גדול. בנוסף, 62.6% מההזמנות המאוחרות קיבלו דירוג נמוך של 1-2, לעומת 9.3% בלבד בהזמנות שלא איחרו; כלומר הסיכון לדירוג נמוך גבוה פי 6.7 במקרה של איחור.

לצד זאת, כ-9,000 הזמנות הגיעו בזמן או מוקדם אך קיבלו דירוג נמוך. ממצא זה מוכיח שהמשלוח אינו הגורם היחיד, ומצביע על צורך לבחון איכות מוצר, התאמת המוצר להזמנה, אריזה ושירות לקוחות. נמצאו גם הבדלים בין מדינות וקטגוריות, אך ניתוח גודל האפקט הראה שההשפעה הגאוגרפית הכללית קטנה יחסית להשפעת המשלוח. לכן ההמלצה היא לתעדף טיפול באיחורים משמעותיים, ובמקביל לבצע חקירת שורש להזמנות שהגיעו בזמן אך דורגו נמוך.

התוצר היישומי הוא Dashboard בן ארבעה עמודים: תמונת מצב כללית, ביצועי משלוחים, ביצועי קטגוריות ושביעות רצון, ומעקב סיכונים והמלצות. הצלחת הפרויקט נמדדה לא בשיפור בפועל במדדי החברה - משום שלא בוצעה התערבות בשטח - אלא ביכולת לבנות בסיס נתונים אמין, לזהות דפוסים מובהקים, להפיק תובנות עסקיות ולהציגן בכלי ניהולי אינטראקטיבי. לפי מדדים אלה, הפרויקט השיג את מטרותיו.

תוכן עניינים

פרק	תוכן
1	מבוא ורקע: הארגון, תהליך ההזמנה, מערכות המידע והנתונים
2	הגדרת הבעיה
3	סקר ספרות
4	מתודולוגיה לפתרון: הכנת נתונים, Excel, EDA, מתאמים, מבחנים סטטיסטיים ו Dashboard
5	תוצאות וניתוחן
6	סיכום, מסקנות והמלצות
7	רשימה ביבליוגרפית
8	נספחים

1. מבוא ורקע

1.1 הארגון וההקשר העסקי

Olist היא חברה ברזילאית שהחלה בשנת 2007 כחנות פיזית למוצרי מלאכת יד, ובהמשך התפתחה למודל Marketplace ולמערכת רחבה של פתרונות מכירה, ניהול ומשלוחים Marketplace .הוא מודל שבו פלטפורמה אחת מחברת בין מוכרים רבים לבין לקוחות, ומנהלת את סביבת המסחר, ההזמנה והתשלום, בעוד שהמלאי והמוצר שייכים למוכרים שונים. מודל זה מייצר ערך באמצעות הגדלת מגוון המוצרים והנגשת ערוצי מכירה למוכרים קטנים, אך גם יוצר מורכבות תפעולית: איכות החוויה הסופית תלויה במספר גורמים וביניהם המוכר, תהליך ההכנה, חברת השילוח ודיוק המידע שהוצג ללקוח.

הנתונים שנחקרו אינם נתונים פנימיים ועדכניים של החברה, אלא מאגר ציבורי שפורסם ב Kaggle-ומתאר כ-100 אלף הזמנות שבוצעו בברזיל בין 2016 ל-2018. משום כך, התיאור הארגוני משמש כרקע להבנת התהליך, ואילו המסקנות הכמותיות מתייחסות לתקופה ולמדגם שבמאגר בלבד. הפרדה זו חשובה כדי לא לייחס לחברה כיום מצב תפעולי שנמדד לפני מספר שנים.

1.2 תהליך הזמנה טיפוסי

ניתוח איכותי של הנתונים מחייב הבנה של התהליך העסקי שמייצר אותם. תהליך הזמנה טיפוסי מתחיל בפרסום מוצר על ידי מוכר ,ממשיך לביצוע הזמנה על ידי הלקוח ולאישור התשלום, ולאחר מכן להכנת ההזמנה, מסירתה לחברת שילוח, הובלה, מסירה ללקוח ומתן דירוג. כל שלב משאיר חותם במערכת המידע: מזהה הזמנה ,תאריכי אירועים, פרטי מוצר, מחיר, עלות משלוח, מיקום הלקוח ודירוג.

שלב	אירוע מרכזי	נתונים רלוונטיים
1	פרסום מוצר	מזהה מוצר, קטגוריה ומחיר
2	ביצוע הזמנה	order_id, customer_idומועד רכישה
3	אישור תשלום	אישור העסקה וסכום תשלום
4	הכנת הזמנה	פריטי הזמנה ומספר פריטים
5	שילוח	עלות משלוח ומועד מסירה משוער
6	מסירה	מועד מסירה בפועל
7	דירוג לקוח	review_scoreוביקורת

מנקודת מבט אנליטית, מועד המסירה המשוער מייצג את ההבטחה ללקוח, ואילו מועד המסירה בפועל מייצג את הביצוע. ההפרש בין שני המועדים מאפשר להגדיר את מדד האיחור. כאשר ההפרש שלילי, ההזמנה הגיעה מוקדם; כאשר הוא אפס, ההזמנה הגיעה בזמן; וכאשר הוא חיובי, היא הגיעה באיחור. חיבור מדד זה לדירוג מאפשר לבדוק האם חריגה מההבטחה קשורה לפגיעה בשביעות הרצון.

1.3 מערכות מידע וארכיטקטורת הנתונים

מאגר Olist בנוי כמערכת של טבלאות מקושרות ולא כקובץ יחיד. טבלת orders משמשת כמרכז ומקושרת לטבלאות customers, order_items, products, reviews ו payments-באמצעות מפתחות כגון order_id, customer_id. ıorder_id-מבנה זה דומה למערכת תפעולית שבה כל תהליך נשמר ברכיב ייעודי .לצורך ניתוח, היה צורך לבצע תהליך אינטגרציה שממיר את המבנה התפעולי למבנה אנליטי ברמת הזמנה.

טבלה	רמת גרנולריות	שדות מרכזיים	תפקיד בניתוח
orders	הזמנה	מועדי רכישה, מסירה צפויה ומסירה בפועל	בסיס לחישוב זמן משלוח ואיחור
order_items	פריט בהזמנה	מוצר, מחיר, עלות משלוח	צבירת סכומים ומספר פריטים לרמת הזמנה
products	מוצר	קטגוריית מוצר	ניתוח הבדלים בין קטגוריות
customers	לקוח/הזמנה	מזהה ייחודי, עיר ומדינה	ניתוח גאוגרפי וזיהוי לקוח חוזר
reviews	ביקורת להזמנה	review_score	מדד סובייקטיבי לחוויית הלקוח
payments	תשלום	סוג תשלום וסכום	נבחן בשלב ההיכרות, אך לא היה משתנה מרכזי במודל הסופי

1.4 הנתונים הרלוונטיים והמדדים העסקיים

לאחר עיבוד הנתונים נבנה קובץ אנליטי מרכזי עם 24 שדות ברמת הזמנה. הקובץ כולל מזהי הזמנה ולקוח, תאריכים, זמן משלוח ,איחור, סטטוס משלוח, קבוצות זמן, דירוג, מספר פריטים, מחיר, עלות משלוח, קטגוריה, מיקום וסוג לקוח. המדדים העסקיים המרכזיים שנמדדו הם מספר הזמנות, סך מכירות, דירוג ממוצע ,זמן משלוח ממוצע, אחוז איחורים ומספר הזמנות עם דירוג נמוך.

מדד	ערך	משמעות
מספר הזמנות תקינות לניתוח	96,476	היקף הפעילות לאחר סינון והצלבת הנתונים
סך מכירות	כ-28.64 מיליון	ערך עסקאות לפי מחיר מוצרים ועלות משלוח
דירוג ממוצע	4.16מתוך 5	מדד סובייקטיבי כללי לחוויית הלקוח
זמן משלוח ממוצע	11.73ימים	משך ממועד הרכישה עד המסירה
אחוז הזמנות מאוחרות	6.7%	הזמנות שנמסרו לאחר המועד המשוער

הבחנה חשובה בין מדדי חברה למדדי הצלחת הפרויקט
דירוג, זמן משלוח ואחוז איחורים הם מדדים עסקיים המתארים את ביצועי החברה במאגר.
הצלחת הפרויקט נמדדת ביכולת לאחד ולנקות נתונים, לזהות דפוסים מובהקים, לבנות Dashboard שימושי ולהפיק המלצות מבוססות.

2. הגדרת הבעיה

2.1 מצב קיים והפער האנליטי

תמונת המצב הראשונית נראית חיובית :הדירוג הממוצע גבוה יחסית ורוב ההזמנות אינן מאחרות. עם זאת, ממוצע כולל עלול להסתיר קבוצות קטנות אך משמעותיות של לקוחות לא מרוצים. לדוגמה, דירוג ממוצע של 4.16 אינו מסביר האם דירוגים נמוכים מרוכזים בתקופות מסוימות, באזורים מסוימים, בקטגוריות מסוימות או בהזמנות שחוו איחור. הסתמכות על מדד יחיד אינה מאפשרת להחליט היכן להשקיע משאבים.

הפער שאותו הפרויקט מבקש לצמצם הוא מעבר מדיווח כללי לתמונה רב-ממדית שמחברת בין הבטחת המסירה, הביצוע בפועל, מאפייני ההזמנה, המיקום והדירוג. בנוסף, נדרש להבחין בין קשר סטטיסטי לבין משמעות עסקית. במדגם גדול מאוד גם הבדל זעיר עלול להיות מובהק; לכן יש לדווח לא רק p-value אלא גם גודל אפקט.

2.2 שאלת המחקר ושאלות משנה

שאלת המחקר המרכזית היא: אילו גורמים תפעוליים ועסקיים קשורים לדירוג הלקוח, וכיצד ניתן להציגם בכלי ניהולי שמאפשר לזהות מוקדי סיכון ולתעדף פעולות שיפור?

- האם קיים הבדל מובהק בדירוג בין הזמנות מוקדמות, בזמן ומאוחרות?
- האם קיימת נקודת סף שבה תוספת ימי איחור גורמת לירידה חדה יותר בדירוג?
- האם זמן משלוח, מספר פריטים, מחיר ועלות משלוח קשורים לדירוג?
- האם קיימים הבדלים בין לקוחות חדשים וחוזרים?
- האם קיימים מוקדי סיכון לפי מדינה או קטגוריית מוצר?
- האם כל הדירוגים הנמוכים מוסברים באמצעות איחור, או שיש צורך לבחון גורמים נוספים?

2.3 מטרות וקריטריוני הצלחה

מטרה	קריטריון הצלחה
בניית בסיס נתונים אנליטי	איחוד טבלאות, שמירה על רמת הזמנה, תיעוד שדות נגזרים וטיפול בכפילויות
זיהוי גורמים משמעותיים	הצגת קשרים באמצעות Pivot, EDA, מתאמים ומבחנים סטטיסטיים
הבחנה בין מובהקות לחשיבות	דיווח p-value לצד Cohen's d, η^2 ויחס סיכונים
בניית כלי ניהולי	Dashboardאינטראקטיבי עם תמונת מצב, ביצועי משלוחים, קטגוריות וסיכונים
הפקת המלצות	המלצות ישימות וממוקדות לפי ממצאים כמותיים

2.4 תחום הפרויקט ומגבלות

הפרויקט מתמקד בהזמנות שסופקו ושעבורן קיימים נתוני משלוח ומאפייני לקוח. הדירוג הוא מדד סובייקטיבי חשוב אך אינו מודד לבדו את כל ממדי השירות. המאגר אינו כולל באופן מלא מידע על איכות המוצר בפועל , פניות לשירות לקוחות, תקלות אריזה או ביצועי חברות השילוח. בנוסף ,הנתונים היסטוריים ולכן אין אפשרות לבצע מדידת לפני-אחרי לאחר יישום המלצות.

3.סקר ספרות

סקירת הספרות נועדה לבסס שלושה רכיבים: בחירת המשתנים התפעוליים, שימוש בדירוג כמדד לחוויית הלקוח, ובחירת פתרון משולב של ניתוח סטטיסטי ו .Business Intelligence-הספרות מצביעה על כך שחוויית הלקוח במסחר אלקטרוני תלויה לא רק במהירות המסירה, אלא גם בדיוק ההזמנה, מצב המוצר, איכות המידע והיכולת לטפל בחריגות.

3.1 איכות שירות לוגיסטי ושביעות רצון

Akıו Ungan (2022)-בחנו 1,562 לקוחות מסחר אלקטרוני ומצאו כי עמידה בזמנים, מצב ההזמנה, דיוק ההזמנה וטיפול בפערים משפיעים באופן חיובי על שביעות הרצון. המחקר רלוונטי לפרויקט משום שהוא תומך בשימוש בזמן משלוח ובאיחור כמשתנים מרכזיים, אך גם מזהיר מפני פרשנות שלפיה משלוח הוא הגורם היחיד. בהתאם לכך, בפרויקט נבדקה גם קבוצה של הזמנות שהגיעו בזמן אך קיבלו דירוג נמוך.

Rashidו Rasheed (2024)-בחנו ממדים שונים של שירות לוגיסטי ומצאו כי איכות המוצר ואיכות המידע עשויות להיות משמעותיות גם כאשר זמן המשלוח והעלות אינם מסבירים לבדם את שביעות הרצון. ממצא זה מחזק את ההמלצה לבצע חקירת שורש להזמנות שהגיעו בזמן אך דורגו נמוך, ולא להניח שכל אי-שביעות רצון היא תוצאה של איחור.

3.2 מחקרים המבוססים על נתוניOlist

Wangkiatואחרים (2023) השתמשו במאגר Olist לצורך חיזוי ציון שביעות רצון, והראו שניתן לשלב מאפייני עסקה, מוצר ומשלוח כדי להסביר או לנבא את הדירוג. תרומת המחקר לפרויקט הנוכחי היא ההכרה שמדובר במערכת רב-ממדית, ושניתוח המבוסס רק על טבלת reviews אינו מספיק.

Gogineniואחרים (2025) הציעו מסגרת End-to-End לניתוח מאגר Olist הכוללת שילוב טבלאות, ניקוי, הנדסת מאפיינים ,EDA, ניתוחים סטטיסטיים וויזואליזציה. המסגרת דומה לגישת הפרויקט ומספקת הצדקה מתודולוגית לכך שהעבודה אינה מסתכמת בגרפים, אלא מתחילה באיכות הנתונים ובבניית יחידת ניתוח עקבית.

3.3 מדדים תפעוליים ודאשבורדים

ThoughtSpotמדגישה מדדים כגון On-Time Delivery ו Cycle Time-כמדדים מרכזיים לניהול שרשרת אספקה. מקורות בתחום ה BI-מדגישים את החשיבות של חיבור מקורות נתונים, יצירת מקור אמת אחיד, הצגת KPI ואפשרות לבצע .Drill-down בפרויקט יושמו עקרונות אלה באמצעות ארבעה עמודי Dashboardהמתקדמים מתמונה כללית לזיהוי סיכונים.

3.4 סינתזה והשלכות על הפרויקט

ממצא מהספרות	יישום בפרויקט
עמידה בזמנים משפיעה על שביעות רצון	חישוב delay, delivery_status וקבוצות איחור
איכות מוצר ומידע עשויות להשפיע	ניתוח הזמנות בזמן עם דירוג נמוך והמלצה לחקירת גורמים נוספים
נדרש שילוב טבלאות רב-ממדיות	בניית final_orders וcategory_orders-
מדדים תפעוליים צריכים להיות נגישים למנהל	Dashboardעם KPI, מגמות, השוואות ומעקב סיכונים
מובהקות סטטיסטית אינה מספיקה	דיווח גודל אפקט ופרשנות עסקית

4. מתודולוגיה לפתרון

המתודולוגיה נבנתה כתהליך מדורג .בכל שלב הופקו תוצרים ששימשו את השלב הבא: תחילה נבדקה איכות הנתונים, לאחר מכן נבנה קובץ אנליטי, בוצע ניתוח תיאורי באקסל, נוספו בדיקות סטטיסטיות ולבסוף נבנה .Dashboard גישה זו מאפשרת שקיפות ושחזור, ומונעת מצב שבו הוויזואליזציה מסתירה בעיות בנתונים.



4.1 קליטת נתונים ואיחוד טבלאות

הנתונים נקלטו מקובצי CSV נפרדים .טבלת orders שימשה כטבלת בסיס order_items .נצברה לרמת order_idכדי למנוע שכפול הזמנות בעת הצירוף: חושבו number_of_items, sum_price, sum_freight_value .total_price-לאחר מכן צורפו review_score, נתוני לקוח וקטגוריית מוצר.
ההצטרפויות בוצעו לפי מפתחות ראשיים וזרים, תוך בדיקה שמספר השורות לאחר כל צירוף תואם את רמת הגרנולריות המתוכננת.

שלב	פעולה	בדיקת בקרה
1	בחירת orders כבסיס	order_idייחודי
2	Aggregationשל order_items	שורה אחת לכלorder_id
3	צירוףreviews	בדיקת כפילויות וחוסרים בדירוג
4	צירוףcustomers	בדיקת customer_state ו- customer_unique_id
5	צירוף קטגוריה	זיהוי בעיית הזמנה מרובת קטגוריות
6	בנייתcategory_orders	שורה לכל order_id + category

4.2 ניקוי נתונים ובקרת איכות

תהליך הניקוי כלל המרת שדות תאריך לפורמט אחיד, סינון הזמנות שאינן רלוונטיות לניתוח המסירה, בדיקת שורות כפולות, בדיקת ערכים חסרים, תיקון סוגי נתונים ובדיקת ערכי קצה. הזמנות ללא דירוג נשמרו לצורך מדדים תפעוליים מסוימים אך לא נכללו בניתוחים שבהם הדירוג הוא המשתנה התלוי. הבחנה זו מסבירה מדוע מספר הרשומות בטבלאות Pivot עשוי להיות מעט גבוה ממספר התצפיות במבחנים הסטטיסטיים.

- סינון לסטטוס Delivered לצורך ניתוח זמני מסירה בפועל.
- שמירת order_id כיחידת הניתוח המרכזית.
- בדיקת חוסרים ב review_score-ובתאריכי מסירה.
- בדיקת קטגוריות חסרות וסימון Unknown במקום הסקת קטגוריה לא מבוססת.
- הימנעות מספירה כפולה של הזמנות מרובות פריטים.

4.3 הנדסת מאפיינים

משתנה חדש	חישוב/הגדרה	מטרה
delivery_time	מסירה בפועל פחות מועד רכישה	מדידת משך המשלוח
delay	מסירה בפועל פחות מסירה משוערת	מדידת חריגה מההבטחה
delivery_status	Early / On time / Late	השוואה פשוטה בין מצבי משלוח
delay_group	Early, On time, 1-3, 4-7, 8+	איתור סף איחור
delivery_group	Fast: 0-7, Medium: 8-15, +16Slow:	בחינת מהירות משלוח מוחלטת
price_group	Low עד 100-100 , Medium 300 מעל 300, High	בדיקת אינטראקציה עם ערך ההזמנה
customer_order_count	מספר הזמנות ל- customer_unique_id	זיהוי לקוחות חוזרים
customer_type	New / Returning	השוואת סוגי לקוחות

החלוקה לקבוצות לא נעשתה באופן שרירותי, אלא שילבה היגיון עסקי עם בדיקת התפלגות הנתונים וגודל המדגם בכל קבוצה.

4.4 ניתוח ראשוני באקסל באמצעותPivot Tables

לפני המעבר למבחנים סטטיסטיים ול ,Power BI-בוצע שלב חקר באקסל Pivot Tables .שימש לבדיקת ספירות, ממוצעים וחתכים מהירים. שלב זה היה חשוב משום שהוא איפשר לזהות דפוסים, לגלות בעיות במבנה הנתונים ולנסח השערות לבדיקה. בין היתר נבדקו סטטוס משלוח, קבוצות איחור, קבוצות מהירות, מחיר ,סוג לקוח, מדינה, קטגוריה, חודש, מספר פריטים ועלות משלוח.

Pivot	ממדים	מדדים	מטרה
1	delivery_status	Count, Avg review	השוואת מוקדם/בזמן/מאוחר
2	delay_group	Avg review, Count	זיהוי סף איחור
3	delivery_group	Count, Avg review	בדיקת מהירות משלוח
4	price_group × status	Avg review, Count	בדיקת אינטראקציה בין ערך להזמנה לאיחור
5	customer_type × status	Avg review, Count	בדיקת לקוח חדש מול חוזר
6	customer_state	Delay, delivery time, review	זיהוי הבדלים גאוגרפיים
7	category	Count, Avg review	איתור קטגוריות בעייתיות
8	month	Delivery, delay, review, count	זיהוי עונתיות ומגמות
9	number_of_items	Delivery time, review	בדיקת מורכבות הזמנה
10	state	Freight, sales, delivery	הקשר בין מרחק/עלות לביצועים

4.5 ניתוח אקספלורטיבי-EDA

מטרת שלב ה־ EDAהייתה להכיר את מבנה הנתונים לפני ביצוע המבחנים הסטטיסטיים, לזהות התפלגויות לא סימטריות, ערכים חריגים וקבוצות בעלות מספר קטן של תצפיות. בנוסף, שלב זה שימש לבחירת צורת החלוקה לקבוצות ולבחירת המבחנים הסטטיסטיים המתאימים. נבדקו בעיקר התפלגות הדירוג, זמן המשלוח, מספר ימי האיחור, ערך ההזמנה ומספר הפריטים בהזמנה.

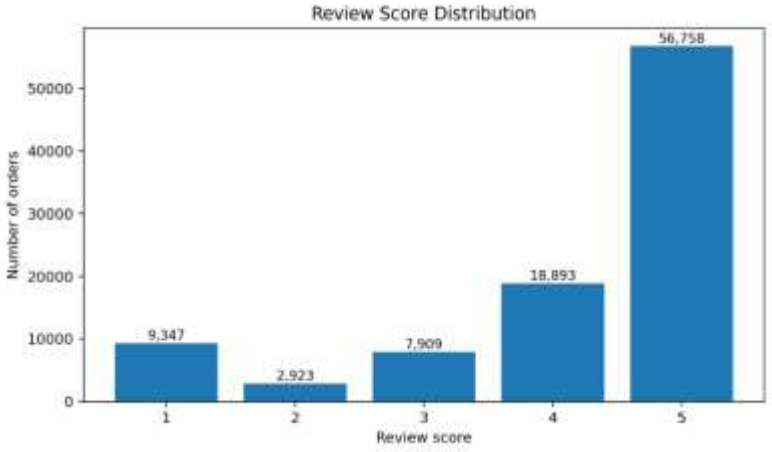
4.5.1 התפלגות דירוגי הלקוחות

הדירוג הוא משתנה בדיד ואורדינלי המקבל ערכים בין 1 ל־5. מהגרף ניתן לראות שהתפלגות הדירוג אינה סימטרית, וקיימת הצטברות משמעותית בציון 5. מבין ההזמנות בעלות דירוג תקף, 56,758 הזמנות קיבלו ציון 5 ו־18,893 הזמנות קיבלו ציון 4. לצד זאת, 12,270 הזמנות קיבלו דירוג נמוך של 1 או 2.

הממצא מראה כי אף שהדירוג הממוצע הכללי גבוה ועומד על 4.16, קיימת קבוצה משמעותית של לקוחות לא מרוצים. לכן לא ניתן להסתמך רק על הממוצע הכללי, ויש לבדוק באילו תנאים מתקבלים דירוגים נמוכים.

מאחר שהדירוג אינו משתנה רציף ואינו מתפלג נורמלית, נעשה בהמשך שימוש גם במבחנים לא־פרמטריים, בנוסף למבחנים הפרמטריים.

איור: התפלגות ציוני הדירוג



4.5.2 התפלגות זמן המשלוח

זמן המשלוח חושב כהפרש בין מועד רכישת ההזמנה לבין מועד המסירה בפועל. זמן המשלוח הממוצע היה 11.73 ימים.הגרף מראה שהתפלגות זמן המשלוח מוטה ימינה: מרבית ההזמנות נמסרו בתוך מספר ימים עד כשבועיים, אך קיימות גם הזמנות בעלות זמני משלוח ארוכים יותר. הזמנות אלה יוצרות זנב ימני ומעלות את הממוצע.בדיקת ההתפלגות סייעה להגדיר את משתנה delivery_groupלשלוש קבוצות: משלוח מהיר של 0–7 ימים, משלוח בינוני של 8–15 ימים ומשלוח איטי של 16 ימים ומעלה. חלוקה זו מייצגת אספקה בתוך שבוע, בין שבוע לשבועיים ומעל שבועיים, וגם משאירה מספר מספק של הזמנות בכל קבוצה.

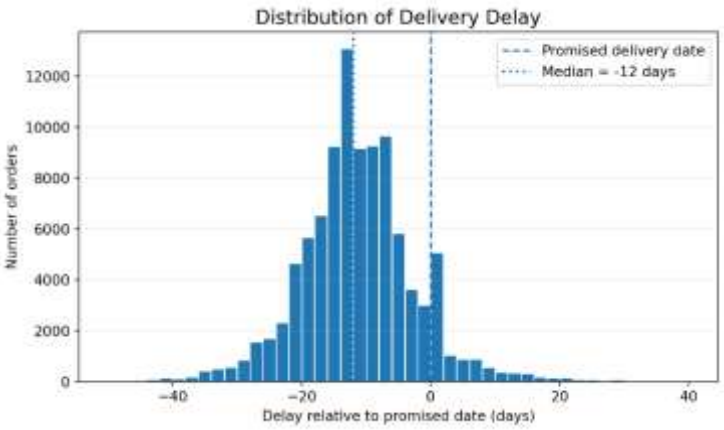
איור: התפלגות זמן המשלוח



4.5.3 התפלגות מספר ימי האיחור

משתנה delay חושב כהפרש בין מועד המסירה בפועל לבין מועד המסירה המשוער. ערך שלילי מציין שההזמנה הגיעה לפני המועד, ערך אפס מציין מסירה בזמן וערך חיובי מציין איחור.מהתפלגות המשתנה ניתן לראות שרוב ההזמנות הגיעו לפני המועד המשוער, ולכן חלק גדול מהערכים שלילי. לצד זאת קיים זנב של הזמנות שהגיעו באיחור, ובחלק מהמקרים מדובר באיחורים משמעותיים. כדי לא להסתפק בהבחנה כללית בין הזמנה מאוחרת ולא מאוחרת, המשתנה חולק לקבוצות Early, On time, :איחור של 1–3 ימים, 4–7 ימים ו־8 ימים ומעלה. החלוקה אפשרה לבדוק האם קיימת נקודה שבה השפעת האיחור על הדירוג מתחזקת. בשלב התוצאות נמצא שהדירוג ירד מ־3.29 באיחור של 1–3 ימים ל־2.11 באיחור של 4–7 ימים. לכן יותר משלושה ימי איחור זוהו כסף פעולה משמעותי.

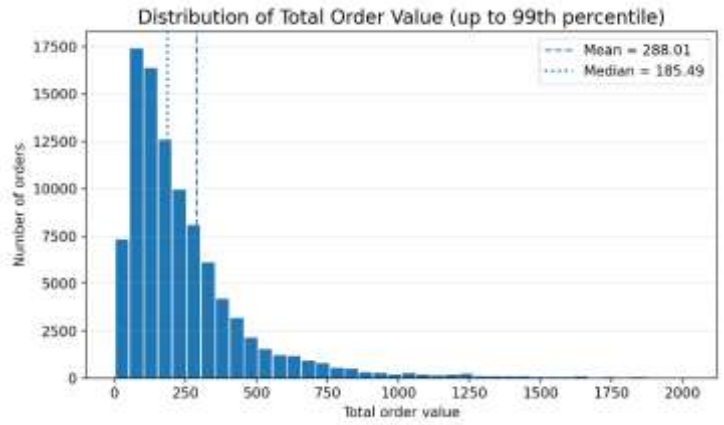
איור: התפלגות מספר ימי האיחור



4.5.4 התפלגות ערך ההזמנה

ערך ההזמנה חושב כסכום מחירי המוצרים ועלויות המשלוח ברמת order_id. גם התפלגות ערך ההזמנה הייתה מוטה ימינה: מרבית ההזמנות היו בעלות ערך נמוך או בינוני, ולצדן הופיע מספר קטן יותר של הזמנות יקרות. הטיה זו מצביעה על כך שהממוצע עשוי להיות מושפע מהזמנות חריגות ויקרות. לצורך השוואה עסקית ברורה, ערך ההזמנה חולק לשלוש קבוצות – Low :עד 100, Medium – מעל 100 ועד 300, ו־High – מעל 300. הגבולות נבחרו לאחר בחינת ההתפלגות ומספר התצפיות בכל טווח. התקבלו כ־21.6 אלף הזמנות בקבוצת Low, כ־47.1 אלף בקבוצת Medium וכ־27.8 אלף בקבוצת High. לכן החלוקה מאפשרת השוואה יציבה ואינה יוצרת קבוצות קטנות מדי.

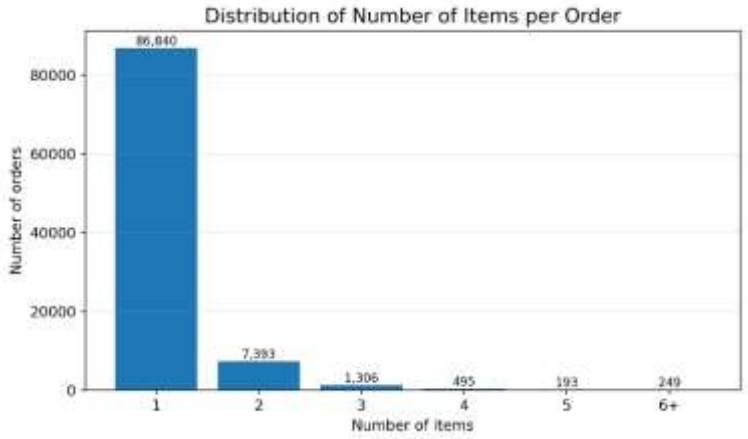
איור 5: התפלגות ערך ההזמנה



4.5.5 התפלגות מספר הפריטים בהזמנה

מספר הפריטים חושב לאחר צבירת טבלת order_items לרמת ההזמנה. מהגרף ניתן לראות שרוב ההזמנות כללו פריט אחד בלבד. מספר ההזמנות ירד באופן חד ככל שמספר הפריטים בהזמנה עלה. התפלגות זו מראה שהזמנות מרובות פריטים הן קבוצה קטנה יחסית, ולכן תוצאות המתקבלות עבור מספר גבוה של פריטים עלולות להיות פחות יציבות. לדוגמה, נמצאה ירידה בדירוג הממוצע מ־4.21 בהזמנות עם פריט אחד ל־3.69 בהזמנות עם שני פריטים ול־3.53 בהזמנות עם שלושה פריטים. עם זאת, בקבוצות של שבעה פריטים ומעלה מספר התצפיות קטן מאוד. לכן ממצאים בקבוצות אלה פורשו בזהירות ולא שימשו לבדם לצורך הסקת מסקנה כללית.

איור 6: התפלגות מספר הפריטים בהזמנה



4.6 מתאמים

חושבו מתאמי Pearson בין review_score לבין משתנים מספריים. בנוסף חושב Spearman, שמתאים יותר לקשר מונוטוני ולמשתנה דירוג אורדינלי. בגלל גודל המדגם p-value, קטן אינו מספיק; לכן הפרשנות התמקדה בעוצמת המתאם delivery_time. ו delay-הציגו את הקשרים השליליים החזקים ביותר, בעוד מחיר, עלות משלוח ומספר הזמנות קודמות הציגו קשרים חלשים מאוד.

4.7 מבחנים סטטיסטיים

המבחנים בוצעו ברמת מובהקות α=0.05. להשוואת שתי קבוצות נעשה שימוש ב Welch t-test, שאינו מניח שוויון שונויות ומתאים לקבוצות בגודל שונה. להשוואת יותר משתי קבוצות נעשה שימוש ב ANOVA-חד-כיווני וב Kruskal-Wallis-כבדיקת רגישות. לקשר בין משתנים קטגוריים נעשה שימוש במבחן חי-בריבוע . בכל מקום אפשרי דווח גם גודל אפקט Cohen's d, η², Cramér's V :ויחס סיכונים.

מבחן	השערת אפס	מדד משלים
Welch t-test	אין הבדל בממוצע הדירוג בין שתי קבוצות	Cohen's d
One-way ANOVA	כל ממוצעי הקבוצות שווים	η²
Kruskal-Wallis	התפלגות הדירוג זהה בין הקבוצות	בדיקת רגישות לא-פרמטרית
Chi-square	סטטוס המשלוח ודירוג נמוך בלתי תלויים	Cramér's V, Risk Ratio
Pearson/Spearman	אין קשר בין המשתנה לדירוג	עוצמת r אוק

בכל מבחן הוגדרה השערת אפס, חושב סטטיסטי המבחן ונבדקה ההסתברות לקבל תוצאה קיצונית לפחות כמו זו שנצפתה, בהנחה שהשערת האפס נכונה. לצד המובהקות הסטטיסטית דווח גם גודל האפקט, משום שבמדגם גדול גם הבדל קטן מאוד עשוי להיות מובהק סטטיסטית אך חסר משמעות עסקית.

4.7.1 השוואת הזמנות מאוחרות ולא־מאוחרות – Welch t-test

השערת האפס הייתה שאין הבדל בממוצע הדירוג בין הזמנות מאוחרות לבין הזמנות שלא איחרו . נבחר מבחן Welch t-test במקום t-test רגיל, משום שגדלי הקבוצות והשונויות אינם שווים. קבוצת Late כללה 6,307 הזמנות עם דירוג ממוצע של 2.2653 וסטיית תקן של 1.5689. קבוצת Not Late כללה 89,523 הזמנות עם דירוג ממוצע של 4.2893 וסטיית תקן של 1.1505.

קבוצה	n	ממוצע דירוג	סטיית תקן
Late	6,307	2.2653	1.5689
Not Late	89,523	4.2893	1.1505

$$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$

$$t = (2.2653 - 4.2893) / \sqrt{(1.5689^2/6307 + 1.1505^2/89523)} = -2.0241 / 0.02013 = -100.57$$

כלומר, גם הגבול הקרוב ביותר לאפס מצביע על ירידה של כמעט שתי נקודות דירוג .גודל האפקט חושב באמצעות:Cohen's d

$$d = (2.2653 - 4.2893) / 1.1825 = -1.71$$

הערך המוחלט של Cohen’s d הוא 1.71, והוא נחשב לגודל אפקט חושב באמצעות:Cohen’s d

$$d = (2.2653 - 4.2893) / 1.1825 = -1.71$$

הערך המוחלט של Cohen’s d הוא 1.71, והוא נחשב לגודל אפקט גדול מאוד .לכן המסקנה אינה רק שההבדל מובהק סטטיסטית, אלא שאיחור במשלוח קשור לירידה גדולה ובעלת משמעות מעשית בדירוג הלקוח.

One-way ANOVA , Kruskal–Wallis 4.7.2

כדי להשוות בין חמש קבוצות האיחור, נבדקה השערת האפס שלפיה כל ממוצעי הדירוג שווים .מבחן ANOVA מפרק את השונות הכוללת לשונות בין הקבוצות ולשונות בתוך הקבוצות. כאשר השונות בין הקבוצות גדולה ביחס לשונות בתוך הקבוצות, מתקבל ערך F גבוה, המעיד על הבדל בין ממוצעי הקבוצות.

קבוצת איחור	n	ממוצע	סטיית תקן
Early	88,134	4.294	1.147
On time	1,389	3.981	1.307
1-3 days late	1,852	3.291	1.587
4-7 days late	1,748	2.106	1.511
8+ days late	2,707	1.666	1.202

$$SS_between = \Sigma\, n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 27{,}237.94$$

$$SS_within = \Sigma\Sigma(x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 130{,}908.03$$

$$F = (SS_between/4) / (SS_within/95{,}825) = 6{,}809.49 / 1.3661 = 4{,}984.56$$

$$\eta^2 = SS_between / (SS_between + SS_within) = 0.172$$

כלומר, קבוצת האיחור מסבירה כ־17.2% מהשונות בדירוג. זהו גודל אפקט גדול .מאחר שהדירוג הוא משתנה אורדינלי ומרוכז במספר קטן של ערכים, בוצעה גם בדיקת Kruskal–Wallis כבדיקת רגישות לא־פרמטרית . בבדיקה זו מאחדים את כל התצפיות, מדרגים אותן, מסכמים את הדרגות בכל קבוצה ומחשבים את סטטיסטי .Hבנוסף, מבוצע תיקון לקשרים, משום שקיימים דירוגים זהים רבים.

נוסחת החישוב:

$$H = [12 / N(N+1)] \cdot \Sigma(R_i^2/n_i) - 3(N+1)$$

לאחר תיקון לקשרים התקבל:

$$H = 10{,}152.19$$

$$p < 0.001$$

העובדה שגם ANOVA וגם Kruskal–Wallis הובילו לאותה מסקנה מחזקת את הטענה שההבדלים בין קבוצות האיחור אינם תלויים בהנחת הנורמליות.

4.7.3 השוואות ממוקדות בין קבוצות איחור

לאחר שנמצא הבדל כללי בין קבוצות האיחור, בוצעו השוואות Welch בין קבוצות סמוכות, כדי לזהות באיזה שלב מתרחשת הירידה החדה ביותר בדירוג.ההשוואות נבחרו מראש בהתאם לסדר הכרונולוגי של חומרת האיחור. גם לאחר תיקון שמרני למספר ההשוואות, כל התוצאות נשארו מובהקות, משום שכל ערכי ה־ p קהיו קטנים מ־0.001.

השוואה	הפרש ממוצעים	t	df	Cohen's d	פרשנות
On time | 1-3	0.690	13.55	3,210.53	0.47	ירידה בינונית
1-3 | 4-7	1.185	22.95	3,597.73	0.76	סף של 3 ימים
4-7 | 8+	0.440	10.27	3,130.02	0.33	המשך ירידה אך יותר משנה

השוואה המרכזית היא בין קבוצת 1–3 ימי איחור לבין קבוצת 4–7 ימי איחור. הפרש הממוצעים היה 1.185 נקודות וגודל האפקט היה 0.76, הנחשב לאפקט בינוני־גדול. לכן ניתן להסיק שלאחר יותר משלושה ימי איחור מתרחשת ירידה משמעותית במיוחד בדירוג. ממצא זה שימש להגדרת סף פעולה ניהולי של שלושה ימים.

4.7.4 Chi-square, Cramér's V ויחס סיכונים

כדי לבדוק את הקשר בין איחור לבין דירוג נמוך, הוגדר דירוג של 1–2 כ־ Low Ratingונבנתה טבלת שכיחויות בגודל 2×2. השערת האפס הייתה שסטטוס האיחור והדירוג הנמוך בלתי תלויים זה בזה.

סטטוס	דירוג 1-2	דירוג 3-5	סה״כ
Late	3,947	2,360	6,307
Not Late	8,323	81,200	89,523
סה״כ	12,270	83,560	95,830

$$E_{ij} = (\text{row total} \times \text{column total}) / N$$

$$\chi^2 = \Sigma[(O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}] = 14,983.49$$

$$\text{Cramér's V} = \sqrt{(\chi^2/N)} = \sqrt{(14,983.49 / 95,830)} = 0.395$$

$$\text{Risk Ratio} = (3947/6307) / (8323/89523) = 6.73$$

התקבל:

$$p < 0.001$$

לדוגמה, תחת השערת האי־תלות היו צפויות רק 807.54 הזמנות מאוחרות עם דירוג נמוך, אך בפועל נצפו 3,947 הזמנות. הפער הגדול בין הערך הנצפה לערך הצפוי מסביר את ערך ה־ χ^2הגבוה.

עוצמת הקשר חושבה באמצעות:Cramér's V

$$\text{Cramér's V} = \sqrt{(\chi^2/N)}$$

$$\text{Cramér's V} = \sqrt{(14,983.49 / 95,830)} = 0.395$$

בנוסף חושב יחס הסיכונים:

$$\text{Risk Ratio} = (3947/6307) / (8323/89523)$$

Risk Ratio = 6.73

Cramér’s V של 0.395 מצביע על קשר בינוני־חזק בין האיחור לבין דירוג נמוך. יחס הסיכונים מראה שהסיכון לקבלת דירוג נמוך גבוה פי 6.73 כאשר ההזמנה מאוחרת, בהשוואה להזמנה שאינה מאוחרת. זהו מדד בעל משמעות עסקית ברורה, משום שהוא מתרגם את התוצאה הסטטיסטית לרמת סיכון ניהולית.

4.7.5 כללי פרשנות ובקרת איכות סטטיסטית

המובהקות הסטטיסטית פורשה תמיד יחד עם גודל האפקט, גודל הקבוצה והמשמעות העסקית של התוצאה.

לדוגמה, ההבדל בין לקוחות חדשים ללקוחות חוזרים נמצא מובהק סטטיסטית, אך Cohen’s d היה 0.055 בלבד. לכן, למרות המובהקות, ההבדל נחשב זניח מבחינה עסקית ולא הוגדר כיעד מרכזי לפעולה.

לעומת זאת, הקשר בין איחור לבין דירוג היה גם מובהק סטטיסטית וגם בעל גודל אפקט גדול, ולכן הוא הוגדר כממצא מרכזי בפרויקט.

בדיקות הרגישות, ההשוואה בין תוצאות Excel ל־ Power BIוההתאמה בין טבלאות ה־ ,Pivotהגרפים והמבחנים הסטטיסטיים שימשו יחד כשרשרת ולידציה של התוצאות.

מבחן	השערת האפס	מדד משלים
Welch t-test	אין הבדל בממוצע הדירוג בין שתי קבוצות	Cohen’s d
One-way ANOVA	כל ממוצעי הקבוצות שווים	η^2
Kruskal–Wallis	התפלגות הדירוג זהה בין הקבוצות	בדיקת רגישות לא־פרמטרית
Chi-square	סטטוס המשלוח ודירוג נמוך בלתי תלויים	Cramér’s V, Risk Ratio
Pearson / Spearman	אין קשר בין המשתנה לבין הדירוג	עוצמת r אוס

4.8 תיעוד תהליך העבודה בפועל

העבודה בוצעה באופן איטרטיבי ולא כרצף חד-פעמי. לאחר כל שלב נבדקו התוצאות מול הספירות הקודמות. לדוגמה Pivot Tables ,באקסל חשפו פער בין ספירת הזמנות לבין ספירת ביקורות, והובילו להבחנה בין רשומות ללא דירוג לבין רשומות תקינות לניתוח תפעולי. בשלב בניית הקטגוריות התגלה כי בחירת הקטגוריה הראשונה אינה מספיקה, ולכן מודל הנתונים שונה ונבנתה .category_orders תהליך זה מדגים עבודה אנליטית אמיתית: זיהוי הנחה בעייתית, תיקון המודל ובדיקה מחדש של התוצאה.

כלי	שימוש בפרויקט	תוצר
Excel	Pivot Tables, בדיקות ספירה, חקר ראשוני ומתאמים	השערות ודפוסים ראשוניים
Power Query	מיזוג טבלאות Aggregation, ויצירת category_orders	מודל נתונים נקי ועקבי
ניתוח סטטיסטי	t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis, Chi-square	אימות מובהקות וגודל אפקט
Power BI	DAX, KPI, Drill-down וויזואליזציה	Dashboard אינטראקטיבי
Word/PowerPoint	תיעוד והצגת התהליך	דוח אקדמי והצגה ניהולית

בקרת האיכות כללה השוואת מדדים מרכזיים בין Excel ל .Power BI-לדוגמה, מספר ההזמנות, הדירוג הממוצע, זמן המשלוח הממוצע ואחוז האיחורים נבדקו בשני הכלים. התאמה בין התוצאות שימשה בדיקת ולידציה למודל הנתונים ולמדדי.DAX

4.9בניית Dashboard אינטראקטיבי ב־Power BI

לאחר השלמת ניקוי הנתונים, ניתוח ה־ ,EDAבניית טבלאות ה־ ,Pivotבדיקת המתאמים וביצוע המבחנים הסטטיסטיים, נבנה Dashboard אינטראקטיבי באמצעות .Power BI מטרת שלב זה הייתה להפוך את תוצאות הניתוח לכלי ניהולי ברור ונגיש, המאפשר לעבור מתמונה כללית של פעילות החברה לזיהוי מוקדי סיכון לפי זמן, סטטוס משלוח, מדינה וקטגוריית מוצר.

קישור ל־ Dashboardהאינטראקטיבי: **לחצו כאן**

4.9.1 מודל הנתונים והמדדים

ה־ Dashboardהתבסס על שני מבני נתונים משלימים. הטבלה final_ordersנשמרה ברמת הזמנה אחת לכל order_id, ושימשה לחישוב המדדים התפעוליים, ניתוח זמני המשלוח, האיחורים, המגמות החודשיות וההבדלים בין המדינות.

לצורך ניתוח קטגוריות המוצרים נבנתה טבלה נוספת בשם category_orders, ברמת הזמנה–קטגוריה. טבלה זו נדרשה משום שהזמנה אחת יכולה לכלול מספר מוצרים המשתייכים לקטגוריות שונות. ללא טבלה זו, בחירת קטגוריה אחת בלבד עבור כל הזמנה הייתה עלולה ליצור הטיה ולא לייצג את כל תכולת ההזמנה.

ב־ Power BIנבנו מדדים באמצעות ,DAX כך שכל בחירה של חודש, מדינה, סטטוס משלוח או קטגוריית מוצר מעדכנת אוטומטית את המדדים והגרפים.

המדדים המרכזיים שהוצגו ב־ Dashboardהיו:

מדד	אופן החישוב	מטרת המדד
Total Orders	ספירה ייחודית של order_id	מדידת היקף הפעילות
Total Sales	סכום total_price	מדידת הערך הכספי של העסקאות
Average Review Score	ממוצע review_score	מדידת שביעות רצון הלקוחות
Average Delivery Time	ממוצע delivery_time	מדידת זמן ההמתנה בפועל
Late Orders %	מספר ההזמנות המאוחרות חלקי כלל ההזמנות	מדידת שיעור החריגה ממועד המסירה
Late & Low Rating Orders	הזמנות מאוחרות שקיבלו דירוג 1–2	זיהוי סיכון לוגיסטי ישיר
On-Time & Low Rating Orders	הזמנות שהגיעו בזמן או מוקדם וקיבלו דירוג 1–2	זיהוי בעיות שאינן קשורות בהכרח למשלוח

המדדים המרכזיים הושוו לתוצאות שהתקבלו בטבלאות ה־ Pivotבאקסל. השוואה זו שימשה כבקרת איכות ונועדה לוודא שאין הבדלים בין החישובים שבוצעו באקסל לבין מודל הנתונים וה־ Measuresשנבנו ב־ Power BI.

4.9.2 עמוד ראשון – תמונת מצב כללית

העמוד הראשון נבנה כעמוד פתיחה ניהולי המציג תמונה כוללת של פעילות החברה. בחלק העליון הוצגו חמישה מדדי KPI מרכזיים:

- כ־96 אלף הזמנות.
- סך מכירות של כ־28.64 מיליון.
- דירוג ממוצע של 4.16.
- זמן משלוח ממוצע של 11.73 ימים.
- שיעור הזמנות מאוחרות של 6.7%.

מטרת הצגת המדדים בחלק העליון הייתה לאפשר למשתמש להבין בתוך מספר שניות את היקף הפעילות ואת מצב השירות הכללי.

בנוסף הוצג גרף משולב של מספר ההזמנות והמכירות בכל חודש. גרף זה מאפשר לבדוק האם הגידול במספר ההזמנות לווה גם בגידול במכירות, וכן לזהות חודשים חריגים או שינויים בהיקף הפעילות.

גרף נוסף הציג את שיעור ההזמנות המאוחרות לאורך זמן. מהגרף ניתן לזהות תקופות שבהן חל גידול משמעותי באחוז האיחורים, בעיקר בסוף שנת 2017 וברבעון הראשון של שנת 2018.

במקביל הוצגה מגמת הדירוג הממוצע לפי חודש. השוואת שני הגרפים מאפשרת לבדוק האם תקופות שבהן שיעור האיחורים עלה התאפיינו גם בירידה בדירוג הממוצע.

עמוד זה אינו נועד להסביר לבדו את מקור הבעיה, אלא לשמש כנקודת כניסה ניהולית. כאשר המשתמש מזהה חריגה במדד מסוים, הוא יכול לעבור לעמודים הבאים ולהעמיק בניתוח.



4.9.3 עמוד שני – ביצועי משלוחים

העמוד השני נבנה סביב המשתנים delay_group, ־delivery_status משום שהניתוח התיאורי והמבחנים הסטטיסטיים הראו כי האיחור במשלוח הוא אחד הגורמים המרכזיים לירידה בדירוג.

בחלק העליון של העמוד הוצג הדירוג הממוצע לפי סטטוס המשלוח. הזמנות שהגיעו מוקדם קיבלו דירוג ממוצע של 4.29, הזמנות שהגיעו בזמן קיבלו דירוג ממוצע של 3.98, ואילו הזמנות מאוחרות קיבלו דירוג ממוצע של 2.27 בלבד.

הפער בין ההזמנות המאוחרות להזמנות שלא איחרו נבדק גם באמצעות Welch t-test ונמצא מובהק סטטיסטית ובעל גודל אפקט גדול מאוד. לכן הגרף אינו מציג רק הבדל תיאורי, אלא ממצא שקיבל תמיכה סטטיסטית.

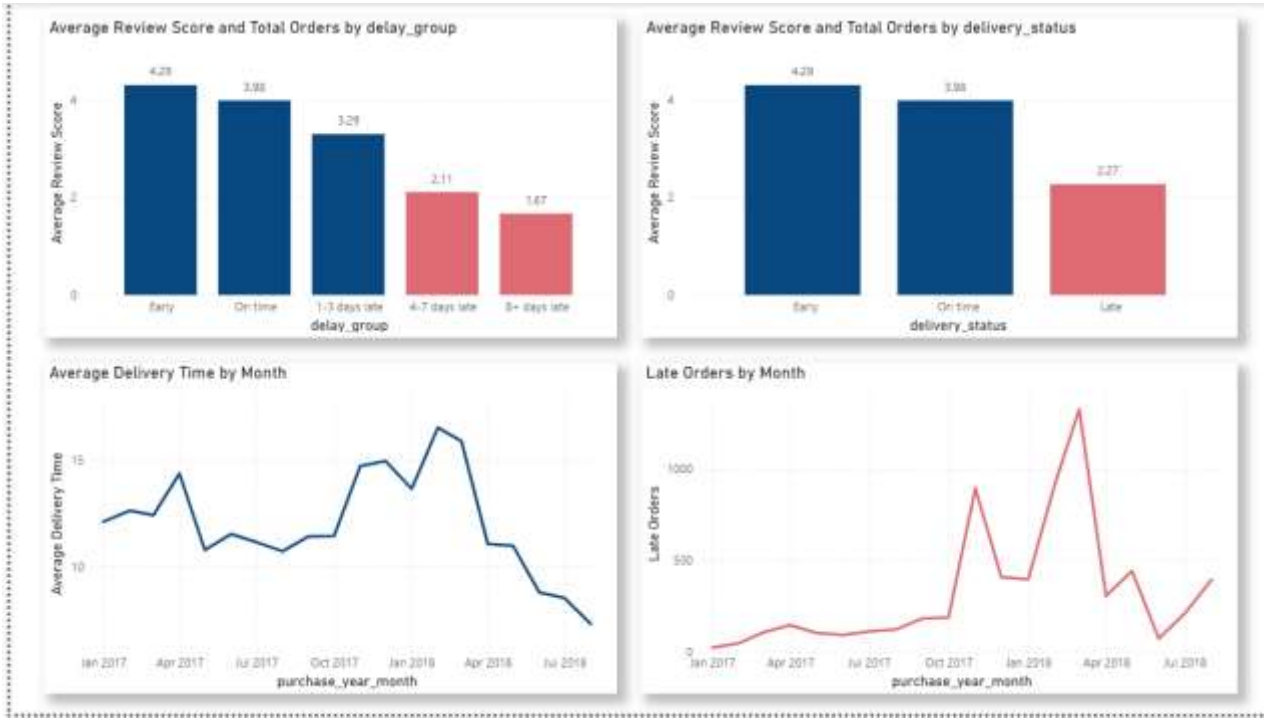
גרף נוסף הציג את הדירוג הממוצע לפי חומרת האיחור:

- Early – דירוג ממוצע 4.29.
- On time – דירוג ממוצע 3.98.
- איחור של 1–3 ימים – דירוג ממוצע 3.29.
- איחור של 4–7 ימים – דירוג ממוצע 2.11.
- איחור של 8 ימים ומעלה – דירוג ממוצע 1.67.

הגרף מדגים כי הירידה בדירוג אינה מתרחשת רק בגלל עצם קיום האיחור, אלא מתחזקת ככל שמספר ימי האיחור גדל. הירידה החדה ביותר נמצאה במעבר מאיחור של 1–3 ימים לאיחור של 4–7 ימים. ממצא זה אושר גם בהשוואות הסטטיסטיות ושימש להגדרת סף פעולה של שלושה ימים.

בחלק התחתון של העמוד הוצגו שתי מגמות חודשיות. הגרף הראשון הציג את זמן המשלוח הממוצע בכל חודש, ואילו הגרף השני הציג את מספר ההזמנות המאוחרות בכל חודש.

השילוב בין הגרפים מאפשר לזהות האם עלייה במספר האיחורים נגרמה גם מעלייה כללית במשך המשלוח, או שמדובר באירוע נקודתי הקשור לאי־עמידה במועד שהובטח.



4.9.4 עמוד שלישי – ביצועי קטגוריות ושביעות רצון

העמוד השלישי נועד לבדוק כיצד שביעות רצון הלקוחות משתנה בין קטגוריות המוצרים, תוך התחשבות גם בהיקף הפעילות של כל קטגוריה.

לצורך עמוד זה נעשה שימוש בטבלת category_orders, משום שהזמנה אחת יכולה לכלול מוצרים ממספר קטגוריות. כך נמנעה הטיה שהייתה עלולה להיווצר אם לכל הזמנה הייתה משויכת רק הקטגוריה הראשונה.

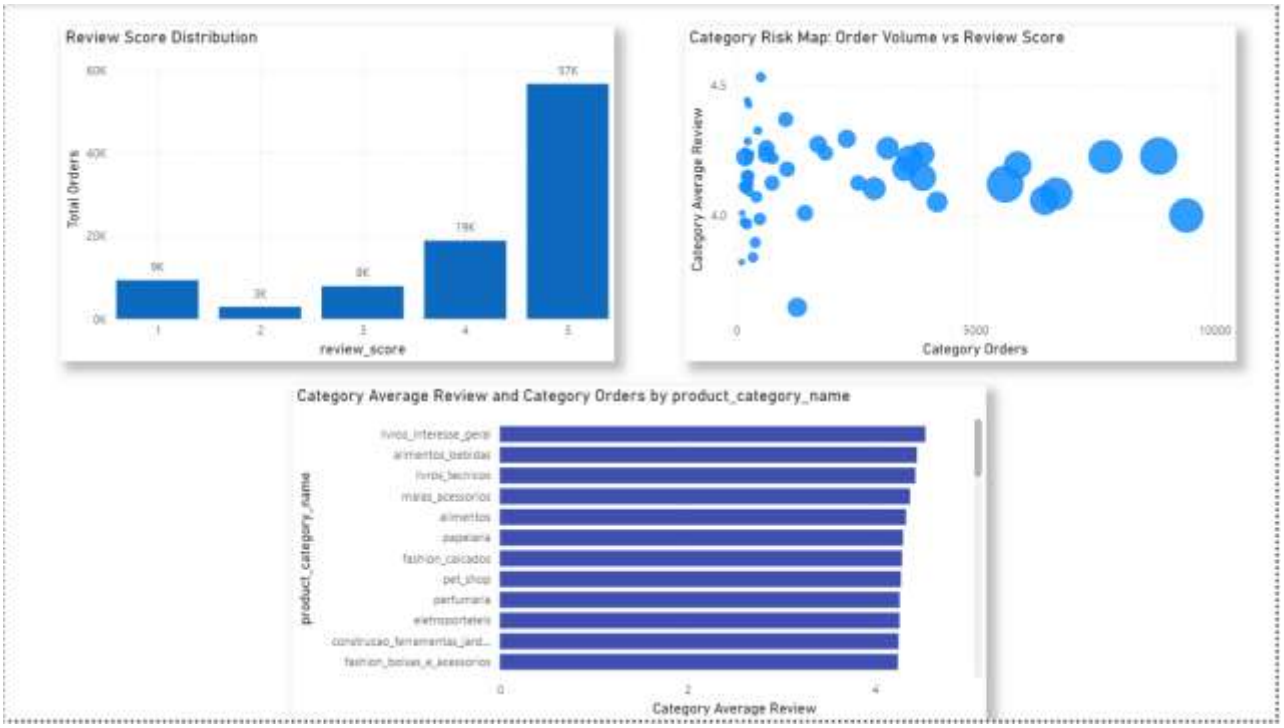
הגרף הראשון הציג את התפלגות ציוני הדירוג. מהגרף ניתן לראות כי מרבית ההזמנות קיבלו דירוג 5, אך קיימת גם קבוצה משמעותית של הזמנות שקיבלו דירוגים נמוכים. מטרת הגרף הייתה להראות כי הממוצע הכללי הגבוה אינו מבטל את קיומם של מקרי חוסר שביעות רצון.

הגרף האופקי הציג את הדירוג הממוצע לפי קטגוריית מוצר. לצד הדירוג נבדק גם מספר ההזמנות בכל קטגוריה, כדי למנוע הסקת מסקנות מקטגוריות בעלות מספר קטן מאוד של הזמנות.

בנוסף נבנתה מפת סיכון לקטגוריות:

- ציר X מייצג את מספר ההזמנות בקטגוריה.
- ציר Y מייצג את הדירוג הממוצע.
- גודל הבועה מייצג את היקף הפעילות של הקטגוריה.

קטגוריות הממוקמות באזור של נפח פעילות גבוה ודירוג נמוך נחשבות חשובות יותר מבחינה ניהולית. שיפור בקטגוריה בעלת מספר גדול של הזמנות עשוי להשפיע על מספר רב יותר של לקוחות מאשר שיפור בקטגוריה קטנה.



4.9.5 עמוד רביעי – מעקב סיכונים

העמוד הרביעי נבנה כעמוד פעולה שמטרתו לזהות את מוקדי הסיכון המרכזיים ולהבחין בין סוגים שונים של חוסר שביעות רצון.

בחלק העליון הוצגו שני מדדים:

- כ־4,000 הזמנות שהגיעו באיחור וקיבלו דירוג נמוך.
- כ־9,000 הזמנות שהגיעו בזמן או מוקדם, אך קיבלו דירוג נמוך.

ההפרדה בין שתי הקבוצות חשובה, משום שהיא מראה שלא כל דירוג נמוך נובע מבעיה לוגיסטית. כאשר הזמנה הגיעה בזמן אך קיבלה דירוג נמוך, ייתכן שהסיבה קשורה לאיכות המוצר, לאריזה, למוצר שגוי, לחוסר התאמה לציפיות או לשירות הלקוחות.

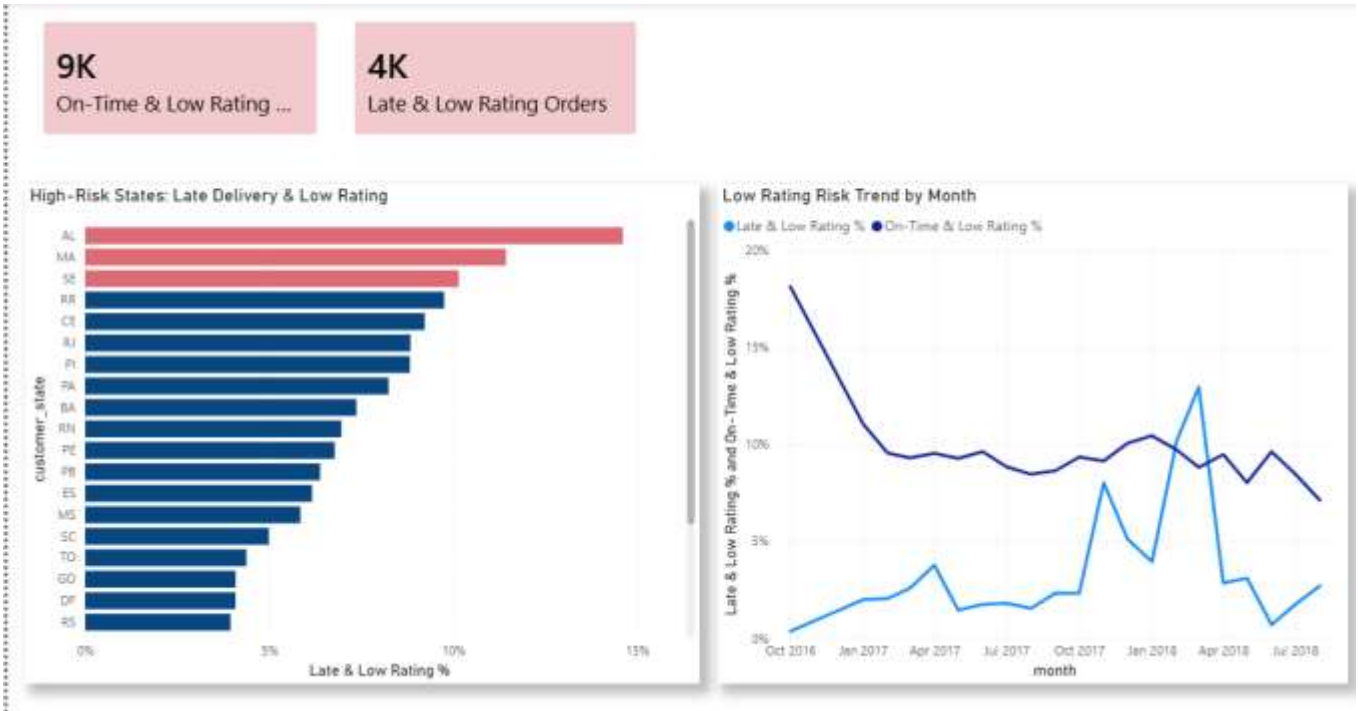
הגרף לפי מדינה הציג את שיעור ההזמנות שבהן התקיים שילוב של איחור ודירוג נמוך. נעשה שימוש בשיעור ולא רק במספר מוחלט, משום שמספר ההזמנות שונה מאוד בין המדינות. השימוש באחוזים מאפשר לבצע השוואה הוגנת בין אזורים בעלי נפחי פעילות שונים.

המדינות AL, MA ו־SE הציגו שיעורים גבוהים יחסית של הזמנות מאוחרות עם דירוג נמוך, ולכן הן הוגדרו כמוקדי סיכון הדורשים בדיקה נוספת.

גרף המגמה החודשי הציג שתי סדרות:

- שיעור ההזמנות המאוחרות שקיבלו דירוג נמוך.
- שיעור ההזמנות שהגיעו בזמן או מוקדם אך קיבלו דירוג נמוך.

השוואה בין שתי המגמות מאפשרת לזהות האם בתקופה מסוימת מקור הסיכון היה בעיקר במשלוח או שמדובר בבעיה רחבה יותר שאינה קשורה ישירות לזמן המסירה.



5. תוצאות וניתוחן

הניתוח התפעולי כלל 96,476 הזמנות תקינות לאחר הסינון והאיחוד. בניתוחים שבהם הדירוג שימש כמשתנה התלוי נכללו 95,830 הזמנות בעלות דירוג תקין. לכן קיימים הבדלים קטנים בין מספרי ההזמנות המוצגים בחלק מטבלאות ה־ Pivotלבין מספר התצפיות במבחנים הסטטיסטיים.

5.1 תמונת המצב הכללית

בסיס הנתונים המעובד כלל כ־96 אלף הזמנות, בסך מכירות של כ־28.64 מיליון. זמן המשלוח הממוצע היה 11.73 ימים, הדירוג הממוצע היה 4.16 מתוך 5 ושיעור ההזמנות המאוחרות היה 6.7% .במבט ראשון, נתונים אלה מציגים תמונה חיובית יחסית: רוב ההזמנות לא איחרו והדירוג הממוצע גבוה. עם זאת, בחינת התפלגות הדירוגים הראתה שהממוצע הכללי מסתיר קבוצה משמעותית של לקוחות לא מרוצים. 56,758 הזמנות קיבלו דירוג 5 ו־18,893 הזמנות קיבלו דירוג 4, אך 12,270 הזמנות קיבלו דירוג נמוך של 1 או 2 . משמעות הדבר היא שלא ניתן להעריך את חוויית הלקוח באמצעות הדירוג הממוצע בלבד. אף שהממוצע גבוה, קיימת קבוצה גדולה דיה של דירוגים נמוכים המצדיקה בדיקה של התנאים שבהם הם נוצרו.

המגמות החודשיות הראו גידול בהיקף ההזמנות והמכירות לאורך רוב תקופת הנתונים. לצד הגידול בפעילות נמצאו חודשים שבהם שיעור האיחורים עלה, בעיקר בסוף שנת 2017 וברבעון הראשון של 2018. בתקופות מסוימות עלייה זו התרחשה במקביל לירידה בדירוג הממוצע. מדובר בקשר תיאורי בלבד ולא בהוכחת סיבתיות, אך הוא חיזק את הצורך לבדוק באופן ממוקד את הקשר בין ביצועי המשלוח לדירוג.

5.2 הקשר בין סטטוס המשלוח לבין הדירוג

אחד הממצאים הברורים ביותר התקבל בהשוואת הדירוג לפי סטטוס המשלוח. הזמנות שהגיעו מוקדם קיבלו דירוג ממוצע של 4.29, הזמנות שהגיעו בזמן קיבלו דירוג ממוצע של 3.98, ואילו הזמנות מאוחרות קיבלו דירוג ממוצע של 2.27 בלבד.

הפער בין הזמנות מאוחרות להזמנות שלא איחרו עמד על יותר משתי נקודות דירוג. תוצאת Welch t-test הייתה $t=-100.57$ ו־ $p<0.001$, ולכן נדחתה השערת האפס שלפיה אין הבדל בין הקבוצות. גודל האפקט , Cohen’s $d=1.71$, נחשב גדול מאוד.

ממצא זה חשוב משום שהמובהקות אינה נובעת רק מגודל המדגם. גודל האפקט מראה שהפער הוא משמעותי גם מבחינה מעשית: איחור במשלוח אינו קשור לשינוי קטן בלבד, אלא לירידה רחבה ומשמעותית בחוויית הלקוח.

גם ניתוח הסיכון לדירוג נמוך הוביל לאותה מסקנה. מתוך ההזמנות המאוחרות, 62.6% קיבלו דירוג של 1 או 2. לעומת זאת, בקרב ההזמנות שלא איחרו, שיעור הדירוגים הנמוכים היה 9.3% בלבד.

מבחן חי־בריבוע הראה קשר מובהק בין סטטוס האיחור לבין דירוג נמוך, עם $\chi^2=14,983.49$ ו־ $p<0.001$. ערך Cramér’s V היה 0.395, המעיד על קשר בינוני־חזק. יחס הסיכונים היה 6.73, כלומר הסיכון לקבלת דירוג נמוך היה גבוה פי 6.73 כאשר ההזמנה איחרה.

התאמה זו בין הממוצעים, שיעור הדירוגים הנמוכים, המבחן הסטטיסטי וגודל האפקט מחזקת את המסקנה שביצועי המשלוח הם גורם מרכזי הקשור לשביעות רצון הלקוחות.

5.3 השפעת חומרת האיחור וזיהוי סף של שלושה ימים

הבחנה כללית בין הזמנה מאוחרת ולא־מאוחרת אינה מספיקה כדי להבין כיצד חומרת האיחור קשורה לדירוג. לכן ההזמנות חולקו לחמש קבוצות: Early, On time, איחור של 1–3 ימים, איחור של 4–7 ימים ואיחור של 8 ימים ומעלה.

הדירוג הממוצע ירד בצורה הדרגתית ככל שחומרת האיחור גדלה. הזמנות שהגיעו מוקדם קיבלו דירוג ממוצע של 4.29, הזמנות שהגיעו בזמן קיבלו 3.98, הזמנות שאיחרו ב־1–3 ימים קיבלו 3.29, הזמנות שאיחרו ב־4–7 ימים קיבלו 2.11, והזמנות שאיחרו ב־8 ימים ומעלה קיבלו דירוג ממוצע של 1.67.

מבחן ANOVA הראה שקיימים הבדלים מובהקים בין קבוצות האיחור, עם $F=4,984.56$ ו־ $p<0.001$. גודל האפקט $\eta^2=0.172$ מצביע על כך שקבוצת האיחור מסבירה כ־17.2% מהשונות בדירוג, שיעור הנחשב לאפקט גדול.

מאחר שהדירוג הוא משתנה אורדינלי שאינו מתפלג באופן נורמלי, בוצע גם מבחן Kruskal–Wallis. גם מבחן זה הראה הבדל מובהק בין הקבוצות, עם $H=10,152.19$ ו־ $p<0.001$. העובדה ששני מבחנים המבוססים על הנחות שונות הגיעו לאותה מסקנה מחזקת את יציבות הממצא.

ההשוואות הממוקדות בין קבוצות סמוכות הראו שהירידה החדה ביותר מתרחשת במעבר מאיחור של 1–3 ימים לאיחור של 4–7 ימים. הפער בין הקבוצות היה 1.185 נקודות דירוג, עם Cohen’s $d=0.76$, המייצג אפקט בינוני־גדול.

לפיכך, שלושה ימי איחור זוהו כסף משמעותי. איחור קצר של עד שלושה ימים כבר קשור לירידה בדירוג, אך כאשר האיחור עובר את הגבול הזה, הפגיעה בחוויית הלקוח נעשית חריפה במיוחד. הסף אינו מבוסס רק על חלוקה נוחה של הנתונים, אלא על שינוי ממשי ומובהק שנמצא בתוצאות.

5.4 זמן המשלוח המוחלט לעומת עמידה במועד המובטח

זמן המשלוח המוחלט והאיחור מודדים שני היבטים שונים. זמן המשלוח מודד כמה זמן הלקוח המתין ממועד הרכישה ועד למסירה, ואילו האיחור מודד האם ההזמנה נמסרה בהתאם למועד שהובטח.

הזמנות שסווגו כמשלוחים מהירים, כלומר 0–7 ימים, קיבלו דירוג ממוצע של כ־4.41. הזמנות שנמסרו בתוך 8–15 ימים קיבלו דירוג ממוצע של כ־4.28, ואילו הזמנות שנמשכו 16 ימים ומעלה קיבלו דירוג ממוצע של כ־3.57.

ההשוואה בין קבוצת Fast לקבוצת Slow נמצאה מובהקת, עם $t=70.52$ $p<0.001$ ו־ Cohen’s $d=0.65$. מדובר באפקט בינוני־גדול, המראה שגם זמן ההמתנה המוחלט קשור לדירוג.

עם זאת, האיחור ביחס להבטחה הציג קשר חד יותר מהזמן המוחלט. משלוח יכול להימשך זמן רב ועדיין להיחשב תקין אם מועד המסירה שהובטח היה מציאותי. לעומת זאת, גם משלוח שאינו ארוך במיוחד עלול לפגוע באמון אם הוא חורג מהמועד שנמסר ללקוח.

מכאן שהלקוח מושפע גם ממהירות השירות וגם מאמינות ההבטחה. בניהול ביצועי המשלוחים יש לבחון את שני המדדים במקביל ולא להסתפק בזמן המשלוח בלבד.

5.5 תוצאות ניתוח המתאמים

ניתוח המתאמים הראה ש־ delivery_time ו־delay הם המשתנים המספריים בעלי הקשר השלילי הבולט ביותר עם הדירוג. ככל שזמן המשלוח או מספר ימי האיחור גדלו, הדירוג נטה לרדת.

מתאם Pearson בין זמן המשלוח לדירוג היה שלילי בעוצמה בינונית. גם מתאם Spearman הציג את אותו כיוון, ולכן המסקנה נשמרה גם כאשר נבחן קשר מונוטוני שאינו בהכרח ליניארי.

לעומת זאת, המחיר הכולל, עלות המשלוח ומספר ההזמנות הקודמות של הלקוח הציגו קשרים חלשים מאוד עם הדירוג. חלק מהקשרים עשויים להיות מובהקים בשל גודל המדגם, אך עוצמתם אינה מספיקה כדי להגדיר אותם כגורמי פעולה מרכזיים.

תוצאות אלה תומכות במסקנה שלפיה מדדי המשלוח חשובים יותר להסבר הדירוג ממאפיינים כספיים כלליים של ההזמנה. עם זאת, מתאם אינו מוכיח סיבתיות, ולכן הממצאים מתארים קשרים ולא הוכחה לכך שמשתנה יחיד גרם לדירוג.

5.6 ערך ההזמנה והאינטראקציה עם ביצועי המשלוח

חלוקת ההזמנות לקבוצות מחיר הראתה שהאיחור פוגע בדירוג בכל רמות הערך. בקבוצת Low, הדירוג ירד מ־4.35 בהזמנות מוקדמות ל־2.39 בהזמנות מאוחרות. בקבוצת Medium הוא ירד מ־4.31 ל־2.28, ובקבוצת High הוא ירד מ־4.22 ל־2.16.

מכאן שהקשר בין איחור לדירוג אינו מוגבל להזמנות זולות או יקרות. בכל שלוש קבוצות המחיר הופיע אותו דפוס: הזמנות מוקדמות ובזמן קיבלו דירוגים גבוהים, ואילו הזמנות מאוחרות קיבלו דירוגים נמוכים משמעותית.

גם כאשר נבדקה מהירות המשלוח בתוך כל קבוצת מחיר, נמצא דפוס דומה. בקבוצת המחיר הגבוה, לדוגמה, הדירוג ירד מ־4.35 במשלוח מהיר ל־3.51 במשלוח איטי. בקבוצות המחיר הנמוכה והבינונית התקבלה ירידה דומה.

תוצאה זו מצביעה על כך שערך ההזמנה אינו מסביר את הקשר בין המשלוח לדירוג. ביצועי המשלוח נשארו משמעותיים גם לאחר שההשוואה בוצעה בתוך קבוצות מחיר דומות. המחיר עצמו אינו הגורם המרכזי; הדרך שבה ההזמנה סופקה חשובה יותר.

5.7 מספר הפריטים ומורכבות ההזמנה

רוב ההזמנות במאגר כללו פריט אחד. בהזמנות אלה הדירוג הממוצע היה כ־4.21. בהזמנות שכללו שני פריטים הדירוג ירד לכ־3.69, ובהזמנות שכללו שלושה פריטים הוא ירד לכ־3.53.

הדפוס עשוי להצביע על כך שהזמנה מרובת פריטים מורכבת יותר לביצוע. הזמנות כאלה עשויות לכלול איחוד מוצרים, מוכרים שונים, זמני הכנה שונים או סיכון גבוה יותר לחוסר התאמה בין ההזמנה למוצרים שנמסרו.

עם זאת, ככל שמספר הפריטים עלה, מספר ההזמנות בקבוצה ירד באופן חד. בקבוצות של שבעה פריטים ומעלה מספר התצפיות היה קטן מאוד. לכן לא ניתן להסיק מסקנה יציבה לגבי הזמנות בעלות מספר גבוה במיוחד של פריטים.

הממצא לגבי מספר הפריטים נחשב לתובנה משלימה ולא לגורם מרכזי כמו האיחור. הוא מצדיק המשך בדיקה, אך אינו מספיק לבדו לצורך קבלת החלטה רחבה.

5.8 לקוחות חדשים לעומת לקוחות חוזרים

הדירוג הממוצע של לקוחות חוזרים היה כ־4.22, לעומת כ־4.15 בקרב לקוחות חדשים. ההבדל נמצא מובהק סטטיסטית, עם $t=-4.20$ ו־$p<0.001$.

עם זאת, גודל האפקט היה $d=0.055$ Cohen’s בלבד, ערך הנחשב זניח. כלומר, המובהקות נובעת במידה רבה מגודל המדגם, בעוד שההבדל המעשי בין הקבוצות קטן מאוד.

תוצאה זו ממחישה את החשיבות של דיווח גודל אפקט ולא רק .p-value הסתמכות על המובהקות בלבד הייתה עלולה להוביל למסקנה שגויה שלפיה סוג הלקוח הוא גורם מרכזי. בפועל, ההבדל בין לקוחות חדשים לחוזרים אינו משמעותי מספיק כדי לקבל עדיפות ניהולית גבוהה.

5.9 הבדלים גאוגרפיים

הניתוח לפי מדינה הראה הבדלים בזמן המשלוח, בעלות המשלוח ובדירוג הממוצע. מדינות מסוימות התאפיינו בזמני משלוח ארוכים יותר ובשיעור גבוה יותר של הזמנות מאוחרות עם דירוג נמוך.

בפרט, המדינות AL, MA ו־ SEבלטו בשיעור גבוה יחסית של שילוב בין איחור לדירוג נמוך. ממצא זה מצביע על מוקדים שבהם כדאי לבחון את תהליך ההפצה, מרחקי המשלוח, ביצועי השותפים הלוגיסטיים ודיוק מועדי המסירה המשוערים.

למרות זאת, ניתוח ההבדלים הכולל בין המדינות הראה גודל אפקט קטן. כלומר, ההבדלים הגאוגרפיים קיימים ואינם מקריים, אך המדינה לבדה מסבירה רק חלק קטן מהשונות בדירוג.

המשמעות היא שהמיקום הגאוגרפי מתאים לשימוש ככלי מיקוד תפעולי, אך אינו מספק הסבר מרכזי לחוויית הלקוח. השפעת האיחור עצמו חזקה בהרבה מההשפעה הכללית של המדינה.

בנוסף, יש לפרש בזהירות תוצאות של מדינות בעלות מספר קטן של הזמנות. שיעור גבוה בקבוצה קטנה עלול להשתנות בצורה חדה בעקבות מספר מצומצם של מקרים. לכן המיקוד הניהולי צריך לשלב בין שיעור הסיכון לבין מספר ההזמנות במדינה.

5.10 הבדלים בין קטגוריות מוצר

ניתוח הקטגוריות בוצע באמצעות הטבלה ,category_ordersשבה כל שורה מייצגת שילוב של הזמנה וקטגוריה. מבנה זה אפשר לכלול את כל הקטגוריות הנמצאות בהזמנות מרובות מוצרים, ולא רק את הקטגוריה הראשונה.

נמצאו הבדלים בדירוג הממוצע ובהיקף הפעילות בין קטגוריות. עם זאת, קטגוריה בעלת דירוג נמוך אינה בהכרח היעד החשוב ביותר לטיפול אם מספר ההזמנות בה קטן. לכן הקטגוריות נבחנו באמצעות שילוב של דירוג ממוצע ונפח פעילות.

מפת הסיכון הראתה שקיימות קטגוריות בעלות אלפי הזמנות ודירוג ממוצע הקרוב ל־4.0–4.1. אף שהדירוג אינו נמוך באופן קיצוני, היקף הפעילות הגבוה שלהן הופך אותן למשמעותיות מבחינה עסקית. שיפור קטן בקטגוריה רחבה עשוי להשפיע על מספר לקוחות גדול יותר מאשר שיפור משמעותי בקטגוריה שולית.

לעומת זאת, קטגוריות בעלות דירוג חריג אך מספר קטן של הזמנות דורשות בדיקה, אך לא בהכרח עדיפות ראשונה. לכן תעדוף הקטגוריות אינו מבוסס על הדירוג בלבד, אלא על שילוב בין חומרת הבעיה, מספר ההזמנות וההשפעה הפוטנציאלית.

5.11 דירוגים נמוכים שאינם מוסברים באמצעות איחור

אחד הממצאים החשובים בפרויקט הוא שלא כל הדירוגים הנמוכים נבעו מאיחור. כ־4,000 הזמנות שילבו איחור ודירוג נמוך, אך כ־9,000 הזמנות נוספות הגיעו בזמן או מוקדם וקיבלו גם הן דירוג נמוך.

כלומר, מספר ההזמנות שהגיעו בהתאם להבטחה אך הלקוח עדיין לא היה מרוצה היה גדול ממספר ההזמנות המאוחרות בעלות דירוג נמוך. ממצא זה מונע מסקנה פשטנית שלפיה שיפור המשלוחים לבדו יפתור את כל מקרי חוסר שביעות הרצון.

במקרים שבהם ההזמנה הגיעה בזמן, הסיבות האפשריות עשויות להיות קשורות לאיכות המוצר, מוצר שונה מההזמנה, אריזה פגומה, מידע לא מדויק, חוויית שירות או ציפייה שלא התממשה. משתנים אלה אינם נמדדים באופן מלא במאגר, ולכן לא ניתן לקבוע מהו הגורם המדויק.

התוצאה מדגישה כי קיימים לפחות שני מסלולים שונים לדירוג נמוך: מסלול לוגיסטי הקשור לאיחור, ומסלול שאינו לוגיסטי ודורש מידע נוסף לצורך חקירתו.

5.12 ניתוח המגמות לאורך זמן

הניתוח החודשי הראה שהיקף הפעילות גדל לאורך תקופת הנתונים. במקביל נצפו שינויים משמעותיים בזמן המשלוח, במספר האיחורים ובדירוג הממוצע.

לקראת סוף שנת 2017 ובתחילת 2018 נרשמו עליות חדות במספר ההזמנות המאוחרות. באותה תקופה זמן המשלוח הממוצע עלה והדירוג הממוצע ירד. לאחר מכן חל שיפור בזמן המשלוח והתאוששות בדירוג.

הדפוס עשוי להצביע על תקופות של עומס תפעולי או על קושי בהתאמת יכולת השילוח לגידול במספר ההזמנות. עם זאת, ללא מידע נוסף על מלאי, כוח אדם, חברות שילוח ואירועים חיצוניים, לא ניתן לקבוע את הסיבה לחריגות.

המגמות החודשיות מדגישות את החשיבות של ניטור מתמשך. מדד שנראה תקין בממוצע כולל עשוי להסתיר חודש שבו חלה החמרה משמעותית. לכן יש לבחון את המדדים גם לאורך זמן ולא רק כממוצע לכל תקופת הנתונים.

5.13 שילוב הממצאים ופרשנות כוללת

התוצאות שהתקבלו בכל שלבי הניתוח מציגות תמונה עקבית. טבלאות ה־ Pivotזיהו בתחילה ירידה בדירוג בקרב הזמנות מאוחרות ובקבוצות משלוח איטיות. ניתוח ה־ EDAהראה שהתפלגות הדירוג אינה נורמלית ושקיימות קבוצות ברורות של איחור וזמן משלוח. המתאמים הראו קשרים שליליים בין מדדי המשלוח לדירוג, והמבחנים הסטטיסטיים אישרו שההבדלים מובהקים ובעלי גודל אפקט משמעותי.

הממצא המרכזי הוא שהאיחור ביחס למועד המובטח הוא המשתנה בעל הקשר המעשי החזק ביותר לדירוג. ההשפעה נשמרה גם בחלוקה לפי מחיר, מהירות משלוח וסוג לקוח, ולכן אינה מוסברת רק באמצעות מאפיין אחר של ההזמנה.

לצד זאת, הניתוח הראה שהמשלוח אינו מסביר את כל המקרים. אלפי הזמנות הגיעו בזמן וקיבלו דירוג נמוך, ולכן קיימים גורמים נוספים שלא נמדדו במלואם במאגר.

ההבדלים לפי מדינה, קטגוריה, מחיר וסוג לקוח מוסיפים מידע חשוב לצורך מיקוד, אך עוצמתם נמוכה יחסית להשפעת האיחור. לכן יש להבחין בין גורם מרכזי המסביר חלק משמעותי מהשונות לבין משתנים המשמשים בעיקר לזיהוי תתי־קבוצות ומוקדי סיכון.

בסיכום פרק התוצאות ניתן לקבוע כי המעבר ממדד דירוג כללי לניתוח רב־ממדי אפשר לזהות לא רק שקיימת בעיית חוסר שביעות רצון, אלא באילו תנאים היא מחמירה, מהו סף האיחור המשמעותי, אילו מוקדים דורשים תשומת לב ואילו תוצאות הן מובהקות אך חסרות חשיבות עסקית.

6. סיכום, מסקנות והמלצות

6.1 מסקנות מרכזיות

•המשלוח הוא הגורם המסביר החזק ביותר מבין המשתנים שנבדקו, אך אינו מסביר את כל השונות בדירוג.
•קיים סף תפעולי של יותר משלושה ימי איחור, שאחריו הדירוג יורד בצורה חדה.
•איחור של 1-2 מגדיל פי 6.7 את הסיכון לדירוג נמוך.
•מהירות משלוח מוחלטת חשובה גם כאשר ההזמנה אינה מוגדרת כמאוחרת ביחס להבטחה.
•הבדלים בין לקוחות חדשים וחוזרים מובהקים אך זניחים מבחינה עסקית.
•קיימים הבדלים גאוגרפיים, אך גודל האפקט שלהם קטן יחסית.
•מספר גדול של דירוגים נמוכים התקבל בהזמנות שהגיעו בזמן, ולכן יש לבחון מוצר, אריזה ושירות.
•ניתוח קטגוריות חייב להתבצע ברמת הזמנה-קטגוריה ולא באמצעות קטגוריה יחידה להזמנה.

6.2 המלצות עסקיות

המלצה	נימוק	מדד מעקב
התראה מוקדמת מעל 3 ימי איחור	זהו הסף שבו נצפתה ירידה חדה בדירוג	שיעור הזמנות 4+ ימים מאוחר ודירוגן
שיפור ב- AL, MA וSE	שיעור גבוה של איחור בשילוב דירוג נמוך	Late & Low Rating %לפי מדינה
חקירת הזמנות בזמן עם דירוג 1-2	כ-9K הזמנות מצביעות על גורמים שאינם משלוח	מספר ותוכן תלונות לפי סיבה
טיפול בקטגוריות בנפח גבוה ודירוג נמוך	שיפור ישפיע על מספר גדול של לקוחות	Orders, Sales, Avg Reviewלפי קטגוריה
מעקב חודשי ודגלי חריגה	קיימים חודשים עם קפיצות בסיכון	מגמת איחורים ודירוג נמוך
הרחבת איסוף הנתונים	חסרים משתנים על מוצר, אריזה ושירות	שיעור רשומות עם סיבת תלונה מובנית

6.3 מגבלות והמשך עבודה

הדירוג הוא מדד אורדינלי וסובייקטיבי ,ולכן ממוצע דירוג אינו מתאר את כל ההתפלגות. נעשה שימוש גם במבחנים לא-פרמטריים, אך מומלץ בעתיד לנתח את טקסט הביקורות באמצעות NLP ולסווג סיבות לאי-שביעות רצון. כמו כן, הנתונים אינם כוללים זיהוי ישיר של חברת שילוח או איכות אריזה, ולכן לא ניתן לייחס את הבעיה לגורם מסוים.

המשך טבעי לפרויקט הוא בניית מודל Classification לחיזוי סיכון לדירוג נמוך לפני מסירה, על בסיס זמן צפוי, מדינה ,קטגוריה, מוכר, מספר פריטים ומחיר. את המודל יש להעריך על תקופת זמן נפרדת ולשלב מדדי Recall, Precision ו .AUC-שלב נוסף הוא ניסוי תפעולי: התערבות בהזמנות הצפויות לאחר מעל שלושה ימים ומדידת השינוי בדירוג לעומת קבוצת ביקורת.

לסיכום, הפרויקט הדגים תהליך מלא של Engineering Analytics: הבנת תהליך עסקי, אינטגרציית נתונים, ניקוי, הנדסת מאפיינים ,חקר באקסל, ניתוח סטטיסטי, בניית Dashboard והפקת המלצות. התוצאה המרכזית אינה רק שהאיחור פוגע בדירוג, אלא שניתן לזהות נקודת פעולה כמותית ולשלב אותה במערכת מעקב ניהולית.

7. רשימת ביבליוגרפיה

- Akıl, S., & Ungan, M. C. (2022). E-Commerce Logistics Service Quality: Customer Satisfaction and Loyalty. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 20(1), 1-19. https://doi.org/10.4018/JECO.292473

- Gogineni, S., et al. (2025). End-to-End Data Analysis of Brazilian E-Commerce Transactions. Proceedings paper, Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/126020282

- Olist. (n.d.). Sobre a Olist: Nossa missão é fortalecer o comércio. https://olist.com/sobre-nos/

- Olist. (2018). Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

- Rashid, A., & Rasheed, R. (2024). Logistics Service Quality and Product Satisfaction in E-Commerce. SAGE Open, 14(1). https://doi.org/10.1177/21582440231224250

- ThoughtSpot. (2026). 15 Supply Chain KPIs and Metrics You Should Track. https://www.thoughtspot.com/data-trends/dashboard/supply-chain-kpis-metrics-for-dashboard

- Wangkiat, P., et al. (2023). Machine Learning Approach to Predict E-Commerce Customer Satisfaction Score. IEEE Conference Publication.

8. נספחים

נספח א - מילון נתונים שלfinal_orders

שדה	תיאור
order_id	מזהה ייחודי להזמנה
customer_id	מזהה לקוח ברמת הזמנה
order_purchase_timestamp	מועד רכישה
order_delivered_customer_date	מועד מסירה בפועל
order_estimated_delivery_date	מועד מסירה משוער
delivery_time	מספר ימים מרכישה למסירה
delay	מסירה בפועל פחות מסירה משוערת
delivery_status	Early / On time / Late
delay_group	קבוצת איחור
delivery_group	Fast / Medium / Slow
purchase_month	חודש רכישה
purchase_year_month	שנה-חודש
review_score	דירוג 1-5
number_of_items	מספר פריטים בהזמנה
sum_freight_value	סכום עלות משלוח
sum_price	סכום מחירי מוצרים
total_price	מחיר כולל
price_group	Low / Medium / High
main_product_category	קטגוריה מרכזית - שימשה בשלב ראשוני
customer_unique_id	מזהה לקוח ייחודי
customer_city	עיר
customer_state	מדינה
customer_order_count	מספר הזמנות ללקוח
customer_type	New / Returning

נספח ב - נוסחאות מרכזיות

delivery_time = order_delivered_customer_date - order_purchase_timestamp

delay = order_delivered_customer_date - order_estimated_delivery_date

Pearson: r = cov(X,Y) / (σX·σY)

Cohen's d = (M1 - M2) / Spooled

Risk Ratio = P(Low Rating | Late) / P(Low Rating | Not Late)

נספח ג - מדדי DAX מייצגים

```
Total Orders = DISTINCTCOUNT(final_orders[order_id])

Late & Low Rating Orders =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(final_orders[order_id]),
    final_orders[delay] > 0,
    final_orders[review_score] <= 2)

On-Time & Low Rating Orders =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(final_orders[order_id]),
    final_orders[delay] <= 0,
    final_orders[review_score] <= 2 )

Category Orders = DISTINCTCOUNT(category_orders[order_id])

Category Average Review = AVERAGE(category_orders[review_score])
```

נספח ד - סיכום תוצאות סטטיסטיות

השערה	מבחן	תוצאה	פירוש
איחור אינו משפיע על דירוג	Welch t	t=-100.57, p<0.001, d=1.71	נדחית; אפקט גדול מאוד
אין הבדל בין קבוצות איחור	ANOVA	F=4,984.56, p<0.001, η^2=0.172	נדחית; אפקט משמעותי
אין קשר בין איחור לדירוג נמוך	Chi-square	χ^2=14,983.49, p<0.001, V=0.395	נדחית; תלות חזקה יחסית
אין הבדל בין Fast ל-Slow	Welch t	t=70.52, p<0.001, d=0.65	נדחית; אפקט בינוני-גדול
אין הבדל בין סוגי לקוח	Welch t	t=-4.20, p<0.001, d=0.055	מובהק אך זניח עסקית

נספח ה - טבלאות Pivot מייצגות

הטבלאות הבאות מציגות דוגמאות לתוצרי שלב החקר באקסל. הן שימשו לאיתור דפוסים ולניסוח ההשערות שנבדקו לאחר מכן במבחנים סטטיסטיים.

סטטוס משלוח	מספר הזמנות	דירוג ממוצע
Early	88,615	4.29
On time	1,405	3.98
Late	6,456	2.27

קבוצת איחור	מספר הזמנות	דירוג ממוצע
Early	88,615	4.29
On time	1,405	3.98
1-3 days late	1,870	3.29
4-7 days late	1,802	2.11
8+ days late	2,784	1.67

קבוצת מהירות	מספר הזמנות	דירוג ממוצע	עלות משלוח ממוצעת
Fast	33,698	4.41	112.78
Medium	39,568	4.28	139.84
Slow	23,210	3.57	153.07

מדינה	מספר הזמנות	זמן משלוח	דירוג
SP	40,495	8.30	4.25
RJ	12,353	14.85	3.96
MG	11,355	11.54	4.19
AL	397	24.04	3.86
MA	717	21.12	3.83
SE	335	21.03	3.91

נספח ו - פירוט תהליך Power Query והכנתcategory_orders

נספח זה מתעד את שלבי ההכנה שבוצעו ב Power Query-לצורך ניתוח הקטגוריות. התיעוד נועד להראות שהטבלה הסופית אינה העתק של מקור נתונים, אלא תוצר של סדרת טרנספורמציות מבוקרות.

מספר	פעולה	פירוט טכני	סיבת הפעולה
1	טעינת order_items	ייבוא order_id, order_item_id, product_id, price, freight_value	שמירת רמת פריט לפני צבירה
2	טעינתproducts	ייבוא product_id ו- product_category_name	הוספת קטגוריה לכל פריט
3	Merge	Left Outer Joinלפי product_id	שמירת כל פריטי ההזמנה גם אם קטגוריה חסרה
4	Expand	פתיחת product_category_name בלבד	מניעת שדות מיותרים
5	Group By	קיבוץ לפי order_id + product_category_name	יצירת רמת הזמנה-קטגוריה
6	Aggregation	Count Rows, Sum price, Sum freight_value	חישוב item_count, category_sales-ו category_freight
7	Mergeעם final_orders	צירוף review_score לפי order_id	חיבור חוויית הלקוח לקטגוריה
8	בדיקת איכות	ספירת הזמנות, קטגוריות וחוסרים	וולידציה לפני טעינה ל- Power BI

הבחירה ב Left Outer Join-הייתה מכוונת: מטרתה לשמור על כל פריטי ההזמנה ולא למחוק רשומות רק משום שחסרה קטגוריה. רשומות חסרות סומנו כ Unknown-לצורך שקיפות. לאחר הקיבוץ נוצרה טבלה שבה הזמנה עם שלוש קטגוריות מופיעה בשלוש שורות, אך בתוך כל קטגוריה נספרת פעם אחת. כך נשמרת התאמה בין יחידת הניתוח לשאלת המחקר.

בשלב הוולידציה נבדקו שלושה דברים: סכום category_sales מול סכומי price בטבלת המקור, מספר הזמנות ייחודיות מול final_orders, והתאמת דירוג להזמנה לאחר המיזוג. בדיקות אלה הפחיתו את הסיכון לשכפול מכירות או שיוך דירוג להזמנה לא נכונה.

נספח ז - תכנית בדיקות, ולידציה ושחזור

איכות ניתוח אינה תלויה רק בנוסחה נכונה אלא גם ביכולת לשחזר את התוצאה. לכן הוגדרה תכנית בדיקות שמחברת בין שלב הנתונים ,שלב הניתוח ושלב ההצגה.

תחום	בדיקה	תוצאה צפויה	סטטוס
גרנולריות	DISTINCTCOUNT(order_id) לאחר כלMerge	אין גידול לא מוסבר במספר ההזמנות	בוצע
חוסרים	ספירת review_score ריק	הפרדה בין ניתוח תפעולי לניתוח דירוג	בוצע
תאריכים	בדיקת delivery_time וdelay-	אין ערכים בלתי אפשריים ללא תיעוד	בוצע
Aggregation	השוואת sum_price לסכום המקור	פער זניח בלבד עקב עיגול	בוצע
Excelמול Power BI	השוואת KPI מרכזיים	אותם ערכים בשני הכלים	בוצע
סטטיסטיקה	שילוב מבחן פרמטרי ולא-פרמטרי	אותה מסקנה מהותית	בוצע
דאשבורד	בדיקת אינטראקציות וסינון	כל הוויזואלים מגיבים למסנן	בוצע
דוח	התאמת טבלאות, גרפים וטקסט	אין סתירות בין פרקים	בוצע

לצורך שחזור עתידי מומלץ לשמור את קובצי המקור, קובץ Excel עם Pivot Tables, קובץ PBIX הגדרות Power Query, רשימת מדדי DAX וקובץ תוצאות סטטיסטיות. גרסה מלאה של סביבת העבודה מאפשרת לעדכן את הנתונים ולהפעיל את אותו תהליך ללא בנייה מחדש.

במקרה של הרחבת הפרויקט, יש להוסיף חלוקת Train/Test לפי זמן ולא לבצע פיצול אקראי בלבד, כדי למנוע זליגת מידע בין תקופות .כמו כן, יש לקבוע מראש מדד הצלחה למודל חיזוי ולבצע ניטור Drift כאשר מאפייני ההזמנות משתנים.

נספח ח - מיפוי עמודי Dashboard למדדים ולהחלטות

עמוד	ויזואלים מרכזיים	שאלה ניהולית	פעולה אפשרית
תמונת מצב כללית	KPI, הזמנות ומכירות, דירוג ואיחורים לפי חודש	האם קיימת חריגה ברמת החברה?	מעבר לחודש או מדד חריג
ביצועי משלוחים	Delay groups, status, delivery time, late orders	באיזה שלב האיחור פוגע בדירוג?	התערבות לפני 4 ימי איחור
קטגוריות	התפלגות דירוג, דירוג לפי קטגוריה, Risk Map	באילו קטגוריות השפעת השיפור תהיה גבוהה?	תעדוף נפח גבוה + דירוג נמוך
מעקב סיכונים	מדינות Late & Low , Rating, מגמה חודשית	היכן נדרש טיפול מיידי?	תעדוף AL, MA, SE וחקירת הזמנות בזמן

מיפוי זה מדגיש שה Dashboard-תוכנן לפי רצף קבלת החלטות. כל עמוד מתחיל בשאלה עסקית, מציג מדדים רלוונטיים ומוביל לפעולה אפשרית. בדרך זו הוויזואליזציה אינה מטרה בפני עצמה אלא שכבת ממשק מעל המודל האנליטי.